

תרגילים 5: שפות חסרות הקשר

שאלה 1 מצאו דקדוק חסר הקשר עבור השפה הבאה:

$$L = \{a^i b^j c^n \mid i + j = n\} .$$

שאלה 2 מצאו דקדוק חסר הקשר עבור השפה הבאה:

$$L = \{a^i b^j c^m d^n \mid i + j = m + n\} .$$

שאלה 3 הוכיחו כי השפה:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid k = i \cdot j\} .$$

אינה שפה חברת הקשר.

שאלה 4 הוכיחו כי השפה:

$$L = \{0^i 1^j \mid j \leq i^2\} .$$

אינה שפה חברת הקשר.

שאלה 5 עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי היא שפה חסרת הקשר:

(א)

$$L = \{0^i 1^j 0^j 1^j \mid i, j \in \mathbb{N}\} .$$

(ב)

$$L = \{0^i 1^j 0^k 1^l \mid i, j, k, l \in \mathbb{N}, i + j \leq k + l\} .$$

(ג)

$$L = \{a^i b^j c^j \mid i, j \in \mathbb{N}, i \leq j\} .$$

(ד)

$$L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x \neq y\} .$$

(ה)

$$L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x = 1y1\} .$$

(ו)

$$L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x \subseteq y\} ,$$

כאשר $x \subset y$ אומר ש- x תת-מחרוזת של y .

שאלה 6 תהי

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#a_w = \#b_w = \#c_w\} .$$

הוכיחו כי L שפה חסרת הקשר.

שאלה 7 תהי L שפה חסרת הקשר. הוכיחו כי קיים מספר טבעי n כך שלכל מילה $x \in L$, אם $|w| \geq n$ אז

קיימת מילה $y \in L$ כך ש:

$$|x| < |y| \leq |x| + n .$$

פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7